

Nejprve dokážeme $(a) \Rightarrow (b)$.

Předpokládejme, že (a) platí.

Nechť existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$.

Prvek na pozici i, j v matici G_2 je roven $\langle v_i, v_j \rangle$.

Z rovnosti dané předpokladem (a) víme, že $Qu_i = v_i$ a můžeme tento výraz dosadit do skalárního součinu. $\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle$.

Nyní využijeme ortogonalitu matice Q . Z tvrzení 8.82 plyne, že je-li matice ortogonální součin $Q^*Q = I_n$. Vytkneme-li Q z první i druhé složky skalárního součinu získáme matici identity, jelikož z první složky vytkneme Q komplexně sdružené (jelikož jsme v prostoru nad reálnými čísly tak jen transponované).

Matici identity pak můžeme vrátit zpět do druhé složky aniž by se tím ovlivnil výsledek skalárního součinu.

Tím jsme získali následující sérii rovností:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle = Q^*Q \langle u_i, u_j \rangle = I_n \langle u_i, u_j \rangle = \langle u_i, I_n u_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$$

Tím jsme ukázali, že součin $\langle v_i, v_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$ pro všechna i a j z čehož plyne, že všechny složky matice $G_1 = G_2$ a tedy i samotné matice jsou si rovny.

Tím jsme dokázali, že (a) implikuje (b).

Nyní dokážeme druhou implikaci $(b) \Rightarrow (a)$.

Předpokládejme, že (b) platí.

Jelikož $G_1 = G_2$, tak $\langle v_i, v_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$ pro všechna i a j .

Víme, že existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Toto zobrazení označíme $C(x): C(u_i) = v_i$.

Nyní dokážeme, že $C(x)$ je ortonormální zobrazení.

Vezměme obecné vektory x a y a definujme je pomocí báze B_1 .

$$x = \sum x_i u_i; \quad y = \sum y_j u_j$$

Nyní zobrazíme x a y podle C .

$$C(x) = C(\sum x_i u_i)$$

Použitím linearit získáme:

$$C(x) = \sum x_i C(u_i) = \sum x_i v_i$$

A obdobně:

$$C(y) = \sum y_i C(u_i) = \sum y_i v_i$$

Nahlédněme, že: $\langle C(x), C(y) \rangle = \sum x_i y_i \langle v_i, v_j \rangle$

Nyní použijeme znalosti $\langle v_i, v_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$ a nahradíme v předchozím výrazu.

$$\langle C(x), C(y) \rangle = \sum x_i y_i \langle u_i, u_j \rangle$$

Což je ale to samé jako:

$$\langle C(x), C(y) \rangle = \langle x, y \rangle$$

C zachovává skalární součin, tudíž C je ortogonální zobrazení.

Nechť Q je matice určující zobrazení C. jelikož C je ortogonální zobrazení, Q je ortogonální matice.

Dokázali jsme, že implikace platí v obou směrech, čímž jsme dokázali tvrzení.